Version corrigée du 2026-03-18

TP 10

Polarisation de la lumière

corrigé

✎ : question à préparer avant le TP 💣 : indication pratique importante

Objectifs :

- *Identifier l'axe d'un polariseur par une méthode mettant en œuvre la réflexion vitreuse.*
- *Utiliser la loi de Malus.*
- *Identifier les lignes neutres d'une lame quart d'onde ou demi-onde.*
- *Utiliser une lame quart d'onde ou demi-onde pour modifier ou analyser un état de polarisation. Obtenir une polarisation circulaire à partir d'une polarisation rectiligne.*
- *Distinguer une lumière non polarisée d'une lumière totalement polarisée.*
- *Mesurer un pouvoir rotatoire naturel.*

Prérequis :

- *Chap. O3 : Ondes électromagnétiques dans le vide.*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

I – Rappels sur la polarisation

I.1 – Polarisation d'une OPPH

I.2 – État de polarisation

II – Action d'un polariseur

II.1 – Description d'un polariseur

1 Le champ électrique en sortie du polariseur s'écrit

$$\vec{E}_{\text{sortie}} = \left(\vec{E}_{\text{entrée}} \cdot \vec{e_P}\right)\vec{e_P} = E_{\text{sortie}}(z,t)\vec{e_P}.$$

Le champ électrique en sortie est porté par un vecteur constant $\vec{e_P}$: il est donc $\boxed{\text{polarisé rectilignement}}$ suivant $\vec{e}_p$.

II.2 – Axe d'un polariseur et angle de Brewster

2 (a) Lorsque la lumière est polarisée dans le $\boxed{\text{plan d'incidence}}$, orthogonal au plan du dioptre, l'intensité lumineuse varie peu. Le coefficient de réflexion dépend peu de l'ange d'incidence.

(b) Lorsque la lumière est polarisée dans le $\boxed{\text{plan du dioptre}}$, orthogonal au plan d'incidence, l'intensité lumineuse varie fortement avec l'angle d'incidence. À l'angle de Brewster, le coefficient de réflexion s'annule et l'intensité lumineuse réfléchie est nulle sur l'écran.

3 On mesure un angle de Brewster de

$$\boxed{i_B = 56\,° \pm 2\,°.}$$

L L'incertitude provient essentiellement de la difficulté à repérer précisément l'extinction du faisceau à l'œil. L'incertitude de lecture est plus faible. On en déduit l'indice de réfraction du verre,

$$\boxed{n_2 = n_1 \tan(i_B) = 1.5 \pm 0.1,}$$

avec $n_1 \simeq 1$ l'indice de l'air. Il s'agit d'un verre de type crown, dont l'indice de réfraction est généralement compris entre 1.5 et 1.6.

II.3 – Loi de Malus

4 Le champ électrique est transformé par le polariseur P en une polarisation rectiligne suivant $\vec{e_x}$ d'amplitude E_0. En appliquant la formule de projection Éq. (**??**) pour l'analyseur A, on trouve que le champ électrique en sortie de l'analyseur vaut

$$\vec{E}_0 = E_0\,\vec{e_x} \underset{(A)}{\mapsto} \vec{E} = (E_0\,\vec{e_x}\cdot\vec{e_A})\vec{e_A} = E_0\cos\theta\,\vec{e_A} \tag{1}$$

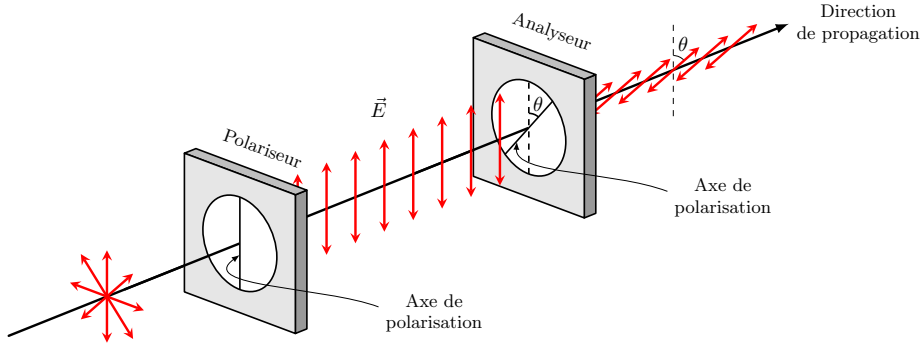
Or l'intensité lumineuse I est reliée à l'amplitude du champ éléctrique par

$$I = \frac{1}{2}c\epsilon_0 E^2.$$

On a donc

$$\boxed{I = I_0\cos^2\theta,}$$

où I_0 est l'intensité associée au champ électrique incident E_0. Le principe de l'expérience est représentée sur la figure ci-dessus.



5 Voir le schéma ci-dessous.

💣 Toujours placer un filtre (anti-calorique ou interférentiel) après une source de lumière blanche pour éviter d'endommager les éléments optiques !

La photodiode renvoie en sortie une tension U (en V). La photodiode est un capteur $\boxed{\text{linéaire}}$, comme nous l'avons vu dans le TP5 : Étude d'un photorécepteur, i.e. que la tension U à ses bornes est proportionnelle à l'intensité lumineuse I et donc à $\cos^2\theta$ d'après la loi de Malus. Pour vérifier la loi de Malus, on peut effectuer la régression affine

$$\boxed{U = a\cos^2\theta + b.}$$

La valeur de la pente a n'est pas importante : elle dépend des détails du montage. On s'attend à ce que l'ordonnée à l'origine b soit nulle, ce qui correspond à une extinction totale de la lumière lorsque $\theta = \pi/2$. En réalité, on trouve une valeur de b légèrement positive, en raison de la lumière parasite dans la pièce. Pour valider la loi de Malus, il faut quantifier la qualité de la régression à l'aide du khi-deux réduit. On rappelle qu'on doit obtenir

$$\boxed{\chi^2_{\text{red}} \sim 1}$$

pour valider la régression.

6 (a) Mesures : la tension U est mesurée au voltmètre pour différentes valeurs de l'angle θ de l'analyseur. On peut faire varier θ de 0 à 90° par pas de 10° par exemple.

(b) Incertitude sur la tension : on peut identifier deux contributions :

— Fluctuations de l'affichage : on trouve typiquement 2% de la valeur moyenne affichée, soit

$$u(U)_{\text{fluct}} = 0{,}02\cdot U.$$

— Précision de l'appareil : la notice constructeur indique 1% + 2d, soit

$$u(U)_{\text{app}} = 0{,}01\cdot U + 2\,\text{mV}.$$

L'incertitude-type totale s'obtient par composition de ces deux sources d'incertitudes indépendantes, soit

$$\boxed{u(U) = \sqrt{u(U)^2_{\text{fluct}} + u(U)^2_{\text{app}}}.}$$

ⓒ Incertitude sur l'angle : l'incertitude de lecture sur l'angle θ est de l'ordre d'une demi-graduation, soit 0,5 °. En réalité, l'incertitude est plus grande, car l'aiguille du polariseur n'est pas forcément bien droite ni rigide, et le repérage de l'extinction à l'œil lorsque polariseur et analyseur sont croisés est moins précis que cela. On peut proposer,

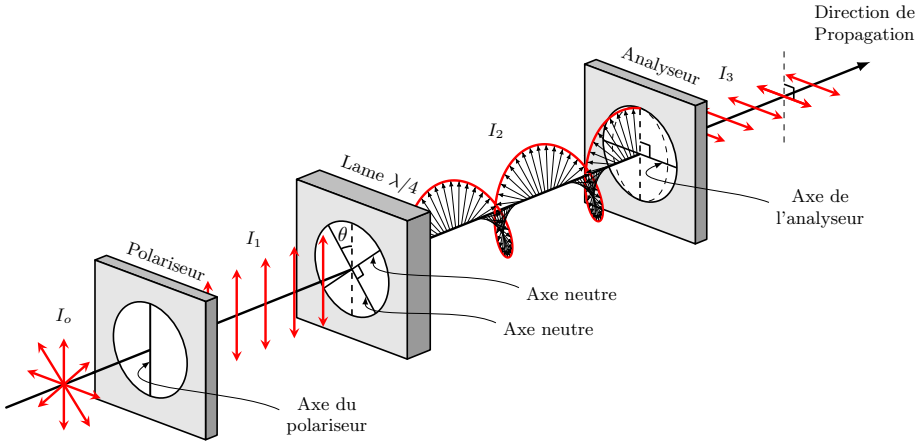
$$\boxed{u(\theta) = 2\,°.}$$

III – Action des lames à retard

III.1 – Description d'une lame à retard

III.2 – Lignes neutres et action d'une lame demi onde

7 Voici un schéma de la situation.



Le protocole pour repérer les axes neutres est le suivant.

ⓐ Croiser le polariseur et l'analyseur (les orienter à 90°) de sorte à éteindre la lumière en sortie.

ⓑ Placer la lame à retard entre le polariseur et l'analyseur. On observe de nouveau de la lumière sur l'écran en général.

ⓒ Tourner la lame jusqu'à ce que la lumière soit à nouveau éteinte. L'axe du polariseur coïncide alors avec un des axes neutres de la lame.

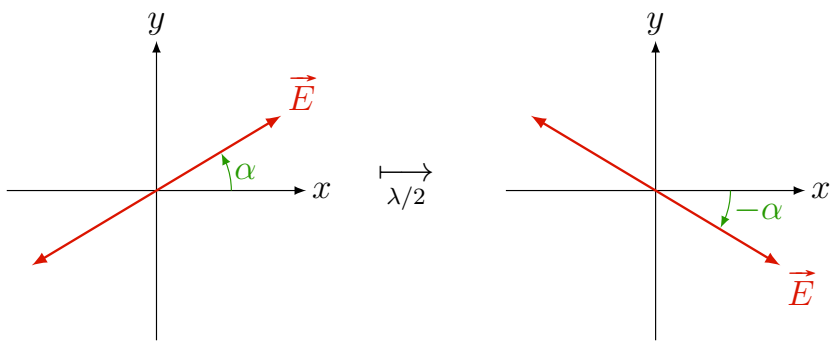
8 ⓐ Rectiligne : supposons le champ en entrée est polarisé avec un angle α par rapport à l'axe x, soit $\vec{E}_\mathrm{e} = E_0 \cos(\omega t)\vec{e}_\alpha$,

$$\begin{cases} E_{e,x} = E_0 \cos\alpha \cos(\omega t) \\ E_{e,y} = E_0 \sin\alpha \cos(\omega t) \end{cases}$$

Le champ en sortie vaut alors, à une phase globale près,

$$\begin{cases} E_{s,x} = E_0 \cos\alpha \cos(\omega t) = E_{e,x} \\ E_{s,y} = E_0 \sin\alpha \cos(\omega t \pm \pi) = -E_0 \sin\alpha \cos(\omega t) = -E_{e,y} \end{cases}$$

Il s'agit d'une polarisation rectiligne symétrique d'angle $-\alpha$, i.e. symétrique de la polarisation initiale par rapport aux axes neutres de la lame.



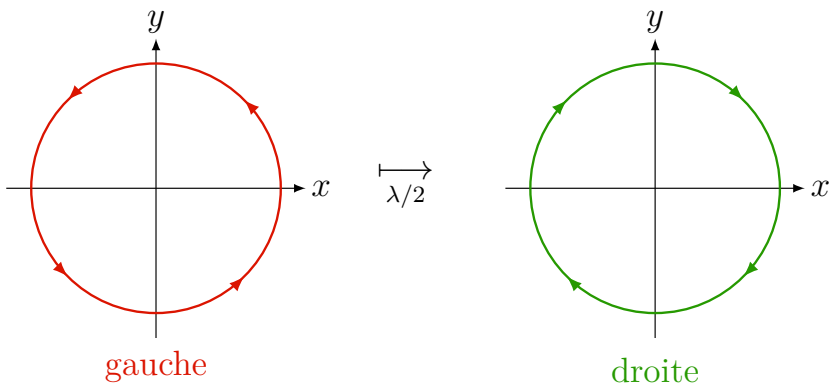
ⓑ Circulaire : supposons que la polarisation est circulaire gauche. Le champ en entrée est de la forme

$$\begin{cases} E_{e,x} = E_0 \cos(\omega t) \\ E_{e,y} = E_0 \sin(\omega t) \end{cases}$$

En sortie, on obtient

$$\begin{cases} E_{s,x} = E_0 \cos(\omega t) = E_{e,x} \\ E_{s,y} = E_0 \sin(\omega t \pm \pi) = -E_0 \sin(\omega t) = -E_{e,y} \end{cases}$$

Il s'agit d'une polarisation circulaire droite. Le sens de parcours de la polarisation est donc opposé.



ⓒ Elliptique : la polarisation est également elliptique en sortie. Le sens de parcours de la polarisation est inversé, tout comme pour la polarisation circulaire.

III.3 – Action d'une lame quart d'onde

9 Supposons le champ en entrée est polarisé avec un angle α par rapport à l'axe x, soit

$$\begin{cases} E_{e,x} = E_0 \cos\alpha \cos(\omega t), \\ E_{e,y} = E_0 \sin\alpha \cos(\omega t). \end{cases}$$

Le champ en sortie vaut alors (à une phase globale près)

$$\begin{cases} E_{s,x} = E_0 \cos\alpha \cos(\omega t) = E_{e,x} \\ E_{s,y} = E_0 \sin\alpha \cos(\omega t \pm \frac{\pi}{2}) = \mp E_0 \sin\alpha \sin(\omega t). \end{cases}$$

Il s'agit d'une polarisation elliptique lorsque α est quelconque. Pour produire une polarisation elliptique, il suffit donc de faire passer une $\boxed{\text{polarisation rectiligne d'orientation quelconque}}$ à travers une $\boxed{\text{lame quart d'onde}}$.

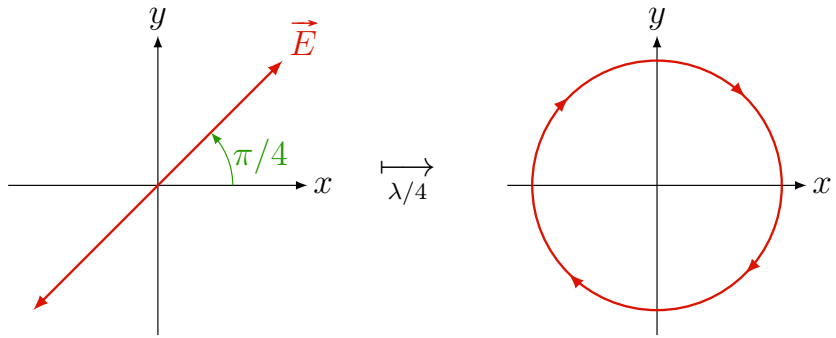
10 ⓐ Faire tourner le polariseur jusqu'à trouver un minimum de la lumière en sortie. L'axe du polariseur coïncide alors avec un des axes de l'ellipse.

ⓑ Faire tourner le polariseur d'environ 90° par rapport à l'orientation précédente pour trouver une seconde extinction de la lumière en sortie. L'axe du polariseur coïncide alors avec l'autre axe de l'ellipse.

11 D'après les calcus précédents, le champ en sortie d'une lame quart d'onde est polarisé circulairement si la polarisation rectiligne en entrée vérifie

$$\boxed{\alpha = \pm\frac{\pi}{4},}$$

donc si l'onde en entrée est polarisée à 45 ° des axes neutres de la lame. L'onde est circulaire droite si l'angle est de +45 ° (l'axe rapide est alors à droite de l'axe lent) et gauche si l'angle est de −45 ° (l'axe rapide est alors à gauche de l'axe lent).



12 On part d'une polarisation circulaire (supposée gauche) en entrée,

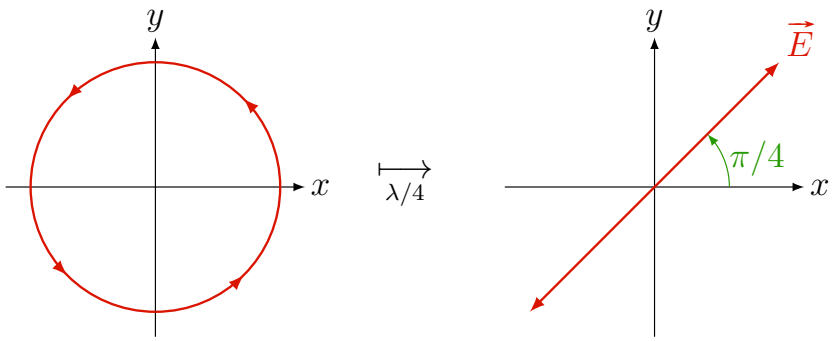
$$\begin{cases} E_{e,x} = E_0 \cos(\omega t), \\ E_{e,y} = E_0 \sin(\omega t). \end{cases}$$

Le champ en sortie de la lame vaut

$$\begin{cases} E_{s,x} = E_0 \cos(\omega t) \\ E_{s,y} = E_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = E_0 \cos(\omega t). \end{cases}$$

On obtient une polarisation rectiligne d'axe $\vec{e_x}+\vec{e_y}$, qui en particulier fait un angle de 45 ° avec les axes neutres de la lame. Si la polarisation circulaire en

entrée était droite, on obtiendrait une polarisation rectiligne d'axe $\overrightarrow{e_x} - \overrightarrow{e_y}$.



13 Le champ en sortie d'un polariseur dont l'axe faut un angle α avec l'axe $\overrightarrow{e_x}$ vaut

$$\begin{aligned}\vec{E}_s = (\vec{E}_e \cdot \overrightarrow{e_P})\overrightarrow{e_P} &= (E_x \cos\alpha + E_y \sin\alpha)\overrightarrow{e_P} \\ &= E_0(\cos(\omega t)\cos\alpha + \sin(\omega t)\sin(\alpha))\,\vec{e}_P,\end{aligned}$$

soit

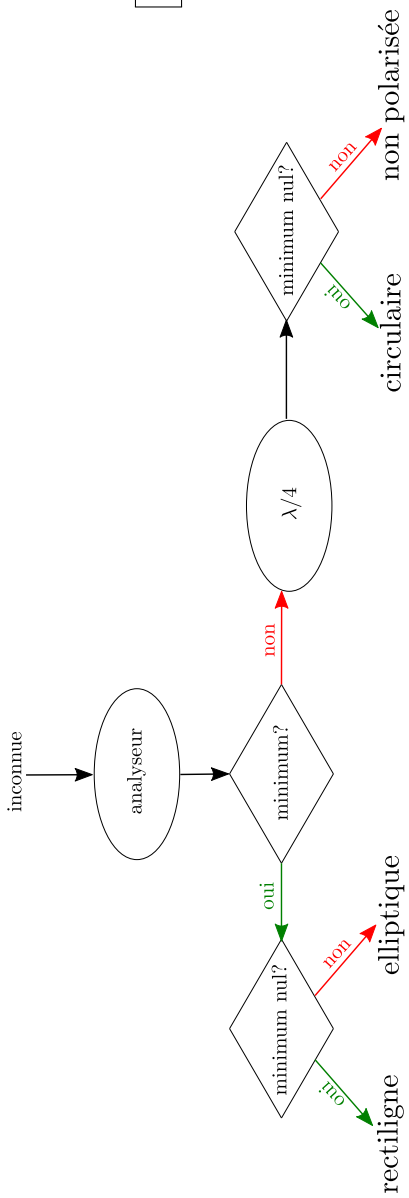
$$\boxed{\vec{E}_s = E_0 \cos(\omega t - \alpha)\overrightarrow{e_P}.}$$

Le champ en sortie est bien sûr $\boxed{\text{polarisé rectilignement}}$ suivant l'axe du polariseur, mais l'effet du polariseur sur la norme du champ se traduit par un simple déphasage α. En particulier, l'intensité lumineuse en sortie ne dépend pas de la direction du polariseur !

14 On obtiendrait le même résultat avec une lumière $\boxed{\text{non polarisée}}$ en entrée. On ne peut donc pas distinguer une lumière non polarisée d'une lumière polarisée circulairement avec un analyseur seul.

15 En plaçant une $\boxed{\text{lame quart d'onde en entrée de l'analyseur}}$, on peut transformer une polarisation circulaire en une polarisation rectiligne, ce qui n'est pas possible avec une lumière non polarisée. On peut donc affirmer avec certitude que la lumière est polarisée circulairement si on peut l'éteindre en sortie de l'analyseur en présence d'une lame quart d'onde.

16



IV – Mesure d'un pouvoir rotatoire (bonus)

IV.1 – Description du phénomène

IV.2 – Mise en évidence expérimentale

17 l acer un polariseur et un analyseur croisés de sorte à éteindre complètement la lumière en sortie. Placer une cuve contenant la solution de glucose entre les deux polariseurs. Que se passe-t-il ? Expliquer. On voit réapparaître de la lumière. La solution de glucose fait tourner l'axe de polarisation rectiligne de la lumière d'un angle α par rapport à l'analyseur croisé. D'après la loi de Malus, l'intensité en sortie est de la forme $I = I_0 \sin^2 \alpha$, qui est non nulle.

18 On retrouve l'extinction en tournant l'analyseur d'un angle

$$\boxed{\alpha = 31\,° \pm 2\,°.}$$

La valeur attendue d'après la loi de Biot est de

$$\boxed{\alpha_{\text{att}} = [\alpha]\ell c = 31{,}2\,°.}$$

L'accord est bon.